Курс «Добрый, добрый ИИ. Часть 1». Урок 1.4

# Подвиг 7

В этом подвиге необходимо вычислить коэффициенты w модели $a(x, w) = w_0 + w_1 \cdot x + w_2 \cdot x^2 + w_3 \cdot x^3$. В программе ниже сформирован вектор целевых значений Y, задана сама модель (model_a) и определена обучающая выборка X в виде матрицы:

```
    | 1  x1  x1^2  x1^3 |
X = | 1  x2  x2^2  x2^3 |
    | .  .   .     .    |
    | 1  xn  xn^2  xn^3 |
```

```
import numpy as np

np.random.seed(0) # псевдослучайные числа образуют одну и ту же последовательность (при каждом запуске)
x = np.arange(-1.0, 1.0, 0.1) # аргумент [-1; 1] с шагом 0,1


model_a = lambda xx, ww: (ww[0] + ww[1] * xx + ww[2] * xx ** 2 + ww[3] * xx ** 3) # модель
Y = np.sin(x * 5) + 2 * x + np.random.normal(0, 0.1, len(x)) # вектор целевых значений

X = np.array([[1, xx, xx**2, xx**3] for xx in x]) # обучающая выборка для поиска коэффициентов w модели a
```

Если выбрать квадратическую функцию потерь $loss(a, y_i) = (a(x_i) - y_i)^2$, то коэффициенты модели a(x) можно найти аналитически по методу наименьших квадратов. Функционал качества (средний эмпирический риск):

$Q(a, X) = (1/n) \cdot (X \cdot w - Y)^2$

Дифференцируем по вектору w: $\partial Q(a, X)/\partial w = (2/n) \cdot X^T \cdot (X \cdot w - Y) = 0$

Находим вектор w: $w = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot Y$

Вам необходимо продолжить программу и вычислить коэффициенты w. Каждый коэффициент должен быть доступен через переменную w по соответствующему индексу: $w[0] = w_0$; $w[1] = w_1$; $w[2] = w_2$; $w[3] = w_3$.

На экран ничего выводить не нужно.